

# TriHeap

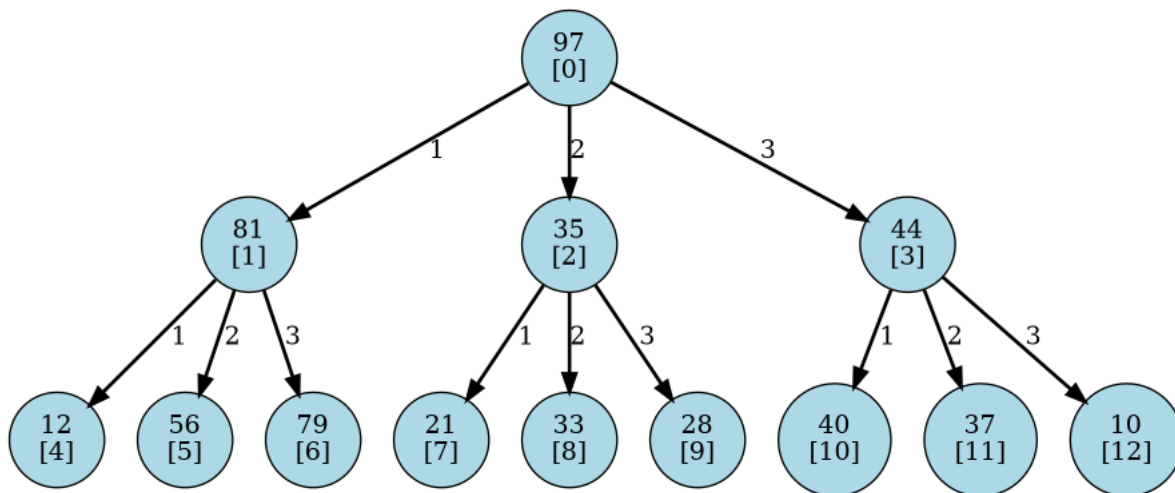
Imagine uma lista  $L$  de tamanho  $N$  contendo  $N$  números inteiros. Por exemplo, suponha que  $L$  contenha 13 inteiros, indexados de 0 a 12, como ilustrado a seguir:

|     | 0  | 1  | 2  | 3  | 4  | 5  | 6  | 7  | 8  | 9  | 10 | 11 | 12 |
|-----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|
| $L$ | 97 | 81 | 35 | 44 | 12 | 56 | 79 | 21 | 33 | 28 | 40 | 37 | 10 |

Esse vetor possui a propriedade TriHeapMax

- Se para todo índice  $i$ ,  $L[i] \geq L[3 * i + j]$  para todo  $j \in \{1, 2, 3\}$

Podemos representar esse vetor como uma árvore ternária completa associada ao vetor  $L$ :



## Tarefa:

Determine se o vetor  $L$  representa um TriHeapMax e armazene o valor 1 na variável `resp`, caso contrário, armazena 0 em `resp`.

No exemplo acima, isso nos daria

`resp => 1`